

黎曼标准模型：连续与离散世界观的对话

基于离散同步演化的计算宇宙假说

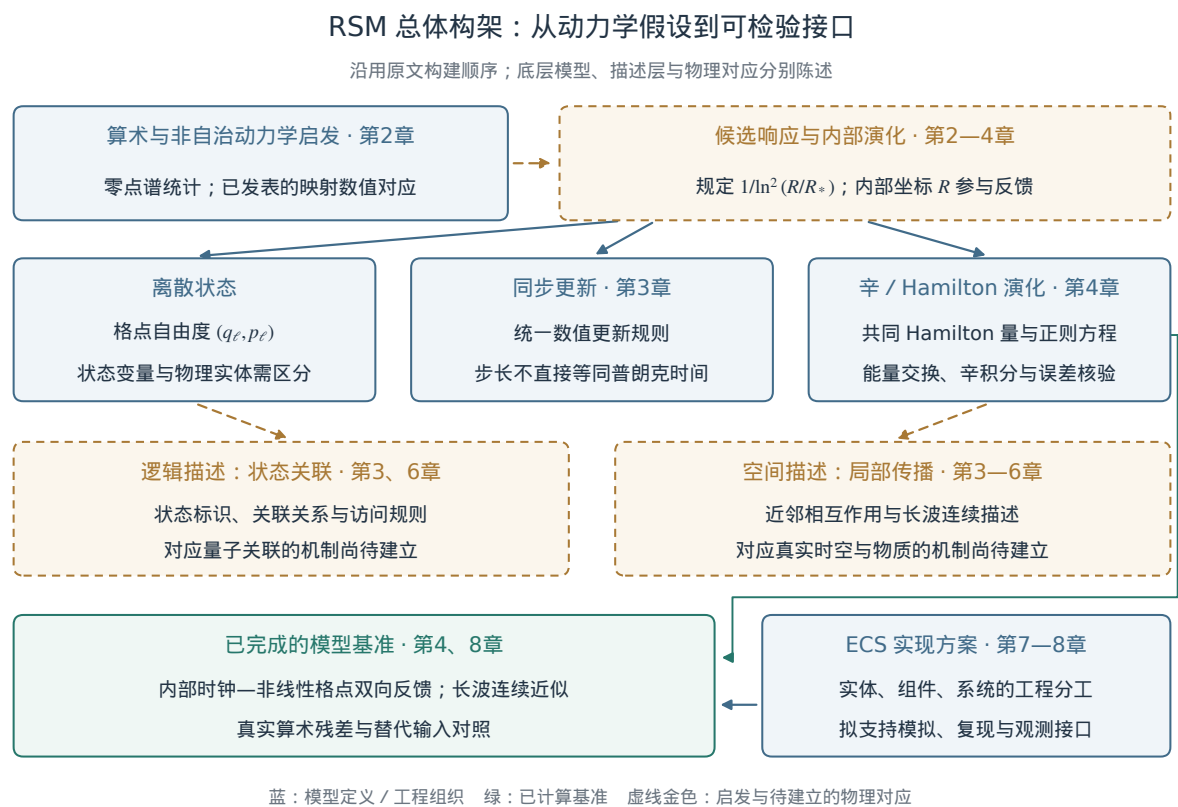
中文摘要与总览图 · 2026-09-25

摘要

本文提出“黎曼标准模型”（RSM）这一假设性研究框架，探索微观离散动力学如何形成宏观连续描述。受黎曼零点的谱统计联系及作者已发表的非自治映射数值研究启发，框架假设部分结构参数随内部演化缓慢变化，并以 $1/\ln^2(R/R_*)$ 为主要候选响应，其中 R 为内部演化坐标， R_* 为同量纲参考尺度。框架以离散状态、同步更新和辛结构组织动力学，将状态关联、局部传播与有效参数演化纳入同一研究构想，并在工程层面提出以实体—组件—系统（ECS）组织模拟实现的方案。作为在连续模型时间下演化的可计算基准，我们构造内部时钟与非线性格点共享的哈密顿量，得到双向反馈和一致的能量收支。在纯包络、固定有限格点及指定正能量分支下，时钟速度趋于正极限，回复系数相对常数极限保留预设的逆对数平方晚时形式；长波展开与数值比较建立了指定条件下的格点—连续场连接，并给出区域能量收支、连续场动量守恒及三维各向同性无质量波的有效压力关系；线性CMB迭代则明确连接传播、协方差与投影角谱。接入真实零点间距残差后，八个评价块的能量交换指标均位于替代集合的中心95%范围内，尚无特殊算术响应证据；实际驱动匹配与检出能力仍待完善。精细结构常数与原子钟、宇宙膨胀、光谱读数及CMB的条件分析已接入具体数据与对照；现有结果尚未确认共同的非零时间响应或识别平方指数，CMB声学峰仍未完整匹配。一个另行声明的正则时钟候选进一步接入辐射、物质及标准引力，用共同初态计算具有物理年龄的后期无碰撞聚类；初始物质传递仍由外部标准模型提供。受控球形塌缩与原初气体冷却接口量化了条件形成历史；匹配粒子与力网格尺度可减小部分离散误差，但尚未建立完整三维收敛，气体与星系形成也未实际演化。真实物质相互作用和引力—量子统一尚未从算术结构导出。本文据此提出一条由结构假设、条件推导通向数值与观测检验的研究路线。

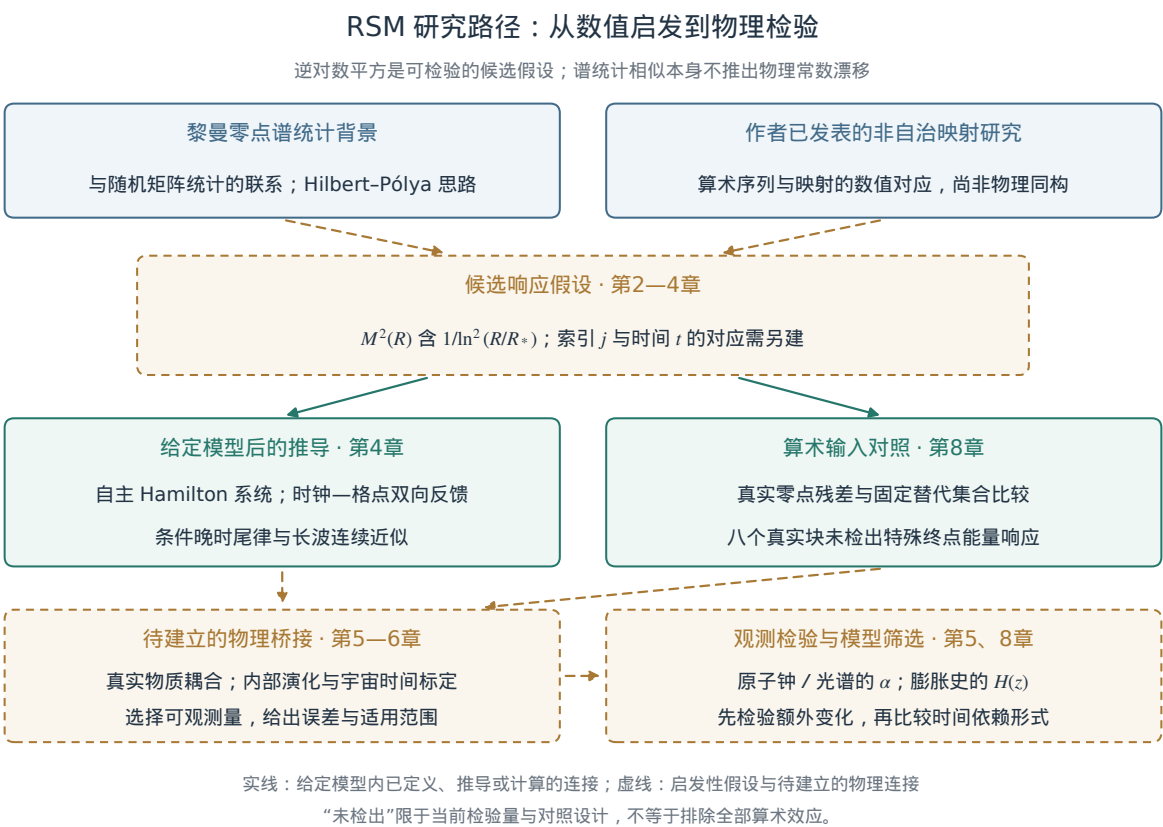
关键词： 黎曼零点；非自治动力学；逆对数平方响应；离散同步演化；辛结构；微观—宏观连接

图 A: RSM 总体构架



图A: RSM 总体构架。算术及非自治动力学研究提供启发；逆对数平方响应作为输入假设进入内部时钟与离散格点的候选模型。状态关联的逻辑描述与局部传播的空间描述分列，二者和量子关联、真实时空的物理对应仍待建立。下方列出目前已完成的时钟—格点双向反馈、长波连续近似和算术残差对照；ECS 表示拟议的工程组织方案，当前基准程序尚不等于完整ECS引擎。章号指向沿用原文顺序的中文稿。

图 B: RSM 想法的来源与检验路径



图B: RSM 想法的来源与检验路径。黎曼零点谱统计背景和作者已发表的非自治映射数值研究，启发但不唯一推出 $1/\ln^2(R/R_*)$ 候选响应。实线仅连接给定模型内已定义、推导或计算的环节；虚线表示启发、额外假设及尚待建立的物理桥接。现有八个真实零点块的终点能量交换未相对于预定替代集合显示特殊响应；此结论受检验量、对照匹配和检出能力限制。真实物质耦合及内部坐标与宇宙时间的标定完成后，才能进一步以原子钟、光谱和宇宙膨胀史检验特定物理模型。